

1) Sea (e_1, e_2, f_1, f_2) una base de $\mathbb{R}^{2n}$ tal que
 $w(e_1, e_2) = 0 = w(f_1, f_2)$, $w(e_i, f_j) = \delta_{ij}$.

En esta base, tenemos $w(v, z) = v^T \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix} z$.

$$A \in \text{Sp}(2n) \Leftrightarrow A^T w = w \Leftrightarrow A^T J A = J.$$

Entonces

$$\text{Te Sp}(2n) = \{B \in \text{Mat}(2n) : B^T J + J B = 0\}.$$

[C] Sea $A(t) \in \text{Sp}(2n)$ una curva con

$A(0) = Id$, entonces

$$0 = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} (A(t)^T J A(t)) = \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} A(t)^T J + J \cdot \frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} A(t).$$

[C'] Sea $B \in \text{Mat}(2n)$ tal que $B^T J + J B = 0$. Comprobamos

que $e^{tB} \in \text{Sp}(2n)$, es decir $e^{B^T} J e^{-B} = J$,

es decir, $e^{B^T} J = J e^{-B}$.

$$\text{Then, } e^{B^T} J = J + \underbrace{B^T J}_{-JB} + \frac{1}{2} \underbrace{B^T B^T J}_{JB B} + \frac{1}{3!} \dots = J \cdot e^{-B}.$$

Como $t \mapsto e^{tB}$ es una curva en $\text{Sp}(2n)$ con

$\frac{d}{dt} \bigg|_{t=0} e^{tB} = B$, demostramos [C']

Concretamente, $SP(2n) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d^T \end{pmatrix} : a, b, c \in \text{Mat}(n, \mathbb{R}) \right\}$ 2
 $b = b^T, c = c^T$

so que $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SP(2n) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a^T & c^T \\ b^T & d^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -c^T & a^T \\ -d^T & b^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix}$$

e) $\dim(SP(2n)) = \dim(SP(2n)) =$

$$= 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n^2 = 2n^2 + n = n(2n+1)$$

2) Reemplazamos el corchete en $\mathcal{G}/h$ por $(\pi v_1, \pi v_2)_{\mathcal{G}/h} :=$

$$\pi [v_1, v_2].$$

Este corchete es independiente de la elección de representantes v_1 y v_2 : si $v_1, \tilde{v}_1$ tienen

$$\pi v_1 = \pi \tilde{v}_1, \text{ entonces}$$

$$[v_1, v_2] - [\tilde{v}_1, v_2] = [\underbrace{v_1 - \tilde{v}_1}_{\in h}, v_2] \in h,$$

$$\text{entonces } \pi [v_1, v_2] = \pi [\tilde{v}_1, v_2].$$

$[\cdot, \cdot]_{\mathcal{G}/h}$ es claramente antisimétrico.

satisface la identidad de Jacobi:

$$\underbrace{([\pi v_1, \pi v_2], \pi v_3)}_{\pi [v_1, v_2]} + \text{permutaciones cíclicas} =$$

$$\pi [[v_1, v_2], v_3]$$

$$= \pi (0) = 0.$$

Entonces $[\cdot, \cdot]_{\mathcal{G}/h}$ es un corchete de Lie tal que $\pi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{G}/h$ es un morfismo de álgebras de Lie. La similitud sigue de la sobrelinealidad de

3

4

Comprobamos que $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow H$

$$t \mapsto \Phi(\exp(tv))$$

es un morfismo de grupos de Lie tal que

$$\frac{d}{dt}\bigg|_0 \gamma(t) = (d\Phi)_v. \text{ Como } \mathbb{R} \rightarrow H$$

$$t \mapsto \exp[t(d\Phi)_v]$$

cumple las mismas propiedades, por lo que

sigue que los dos curvas coinciden, $\forall t \in \mathbb{R}$
(en particular para $t=1$).

Comprobamos: $\frac{d}{dt}\bigg|_0 \gamma(t) = (d\Phi)_v \left(\underbrace{\frac{d}{dt}\bigg|_0 \exp(tv)}_v \right)$

γ es un morfismo de grupos de Lie como
composición de 2 morfismos:

$$\mathbb{R} \rightarrow G \quad t \mapsto \exp(tv) \quad \text{y} \quad \Phi: G \rightarrow H$$

(4)

5

a) es un álgebra de Lie

b) dso la notación $e_1 := g, e_2 := e, e_3 := f$.

$\{e_1, e_2, e_3\}$ es una base de $\mathfrak{g}$, y $\{e_1^*, e_2^*, e_3^*\}$ la base dual de $\mathfrak{g}^*$. Tenemos $[e_1, e_2] = 2e_2, [e_1, e_3] = -2e_2$
 $[e_2, e_3] = e_1$

$$(dg e_i^*)(e_j, e_k) = -\langle e_i^*, [e_j, e_k] \rangle \quad \forall i, j, k = 1, 2, 3$$

$$\text{Entonces } \left. \begin{aligned} (dg e_1^*)(e_1, e_2) &= 0 \\ " (e_1, e_3) &= 0 \\ " (e_2, e_3) &= -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow dg e_1^* = -e_2^* \wedge e_3^*$$

$$\left. \begin{aligned} (dg e_2^*)(e_1, e_2) &= -2 \\ " (e_1, e_3) &= 0 \\ " (e_2, e_3) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow dg e_2^* = -2 e_1^* \wedge e_2^*$$

$$\left. \begin{aligned} (dg e_3^*)(e_1, e_1) &= 0 \\ " (e_1, e_3) &= 2 \\ " (e_2, e_3) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow dg e_3^* = 2 e_1^* \wedge e_3^*$$

Nota que $\{e_1^* \wedge e_2^*, e_2^* \wedge e_3^*, e_1^* \wedge e_3^*\}$ es una base de $\wedge^2 \mathfrak{g}^*$.

$$c) H^1(\mathfrak{g}) = (\wedge^1 \mathfrak{g})^0 = \mathfrak{g}^0 = \{0\}$$

alternativamente: por b), $\ker(dg: \mathfrak{g}^0 \rightarrow \wedge^1 \mathfrak{g}^1) = 0 \Rightarrow H^1(\mathfrak{g}) = 0$.

c) Vemos a) e) que $\{d\beta^2: d\beta \in \beta^0\} = \beta^2$. 6

$$\text{Entonces } H^2(\beta) = \{0\}$$

(5)

7

Sea $g \in G$, $x \in \mathfrak{g}$. Tarea que demuestre que

$$B(\text{Ad}_g x, \cdot) = (\text{Ad}_g^*) \underbrace{B(x, \cdot)}_{\in \mathfrak{g}^*}$$

Toma $z \in \mathfrak{g}$.

$$\left\langle \underbrace{(\text{Ad}_g^*) B(x, \cdot)}_{\text{PAIRING ENTRE } \mathfrak{g} \times \mathfrak{g}^*}, z \right\rangle = \langle B(x, \cdot), \text{Ad}_{g^{-1}} z \rangle$$

$$= B(x, \text{Ad}_{g^{-1}} z) = B(\text{Ad}_g x, z).$$